

Práctica 1: Sistema de Lotka–Volterra

Ricardo Rioda Santiago Sanchez [m25210047]

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Tijuana

September 23, 2026

Palabras clave: Modelo matemático; Ecuaciones diferenciales; Simulaciones numéricas; Lotka–Volterra; MATLAB.

Correo: m25210047@tectijuana.edu.mx

Posgrado: Maestría en Ciencias de la Ingeniería

Asignatura: Modelado Matemático

Profesor: Dr. Paul Antonio Valle Trujillo (paul.vt@tijuana.tecnm.mx)

1 Modelo matemático de Lotka–Volterra

El sistema presa–depredador de Lotka–Volterra se formula mediante las siguientes dos Ecuaciones Diferenciales Ordinarias no lineales y de primer orden:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= \alpha x - \beta xy, \\ \dot{y} &= \delta xy - \gamma y,\end{aligned}$$

donde los parámetros $\alpha, \beta, \delta, \gamma > 0$ y las condiciones iniciales $x(0), y(0) \geq 0$. La variable de estado $x(t)$ representa a las presas, es decir, a las liebres; mientras que la variable de estado $y(t)$ representa a los depredadores, es decir, a los lince. Adicionalmente, el tiempo t del sistema se mide en años.

2 Análisis de positividad

Siguiendo el criterio general para la positividad en las soluciones de un sistema dinámico no lineal de P. De Leenheer y D. Aeyels (2001) [Sección 2.6 del syllabus de la asignatura], se establece el siguiente resultado:

Resultado: Positividad e invariancia del cuadrante no negativo. Sea $\varphi(t) = (x(t), y(t))^T$ una solución del sistema de Lotka–Volterra con condiciones iniciales no negativas $\varphi(t_0) \in \mathbb{R}_{+,0}^2$. Entonces, el cuadrante no negativo definido por

$$\mathbb{R}_{+,0}^2 = \{\varphi \in \mathbb{R}_{+,0}^2 : x, y \geq 0\}$$

es positivamente invariante. Por lo tanto, $\varphi(t) \in \mathbb{R}_{+,0}^2$ para toda $t \geq t_0$.

Prueba: Al sustituir los valores de la frontera del dominio $\mathbb{R}_{+,0}^2$, se tiene lo siguiente:

$$\begin{aligned}\dot{x}|_{x=0} &= \alpha(0) - \beta(0)y = 0, \\ \dot{y}|_{y=0} &= \delta x(0) - \gamma(0) = 0,\end{aligned}$$

por lo tanto, para cada punto de la frontera evaluado en el campo vectorial de cada ecuación, el resultado es un valor no negativo.

3 Puntos de equilibrio

Para calcular los puntos de equilibrio [Sección 3.2 del syllabus de la asignatura] es necesario igualar el campo vectorial del sistema de EDOs a cero y resolverlo para cada variable de estado, es decir,

$$\begin{aligned}\alpha x - \beta xy &= 0, \\ \delta xy - \gamma y &= 0,\end{aligned}$$

por lo tanto, al realizar el procedimiento algebraico correspondiente,

$$\begin{aligned}x(\alpha - \beta y) &= 0, \\ x &= 0, \\ y &= \frac{\alpha}{\beta},\end{aligned}$$

al resolver para la ecuación de $\dot{y}$

$$\begin{aligned}y(\delta x - \gamma) &= 0, \\ y &= 0, \\ x &= \frac{\gamma}{\delta},\end{aligned}$$

con base en lo anterior se concluye el siguiente resultado.

Resultado: Puntos de equilibrio. *El sistema de Lotka–Volterra, tiene los siguientes dos puntos de equilibrio localizados en el cuadrante no negativo $\mathbb{R}_{+,0}^2$,*

$$\begin{aligned}(x_0^*, y_0^*) &= (0, 0), \\ (x_1^*, y_1^*) &= \left(\frac{\gamma}{\delta}, \frac{\alpha}{\beta}\right).\end{aligned}$$

4 Estabilidad asintótica local

El análisis de estabilidad asintótica local de un sistema dinámico no lineal de dos dimensiones, se realiza aplicando el método indirecto de Lyapunov [Secciones 5.1 y 5.2.3 del syllabus de la asignatura], por lo que es necesario calcular la matriz Jacobiana [Sección 2.7 del syllabus de la asignatura] para linealizar el sistema no lineal, entonces,

$$J = \frac{\partial(\dot{x}, \dot{y})}{\partial(x, y)} = \begin{bmatrix} \frac{\partial \dot{x}}{\partial x} & \frac{\partial \dot{x}}{\partial y} \\ \frac{\partial \dot{y}}{\partial x} & \frac{\partial \dot{y}}{\partial y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha - \beta y & -\beta x \\ \delta y & \delta x - \gamma \end{bmatrix}.$$

Para evaluar la estabilidad de cada punto de equilibrio, se evalúa J en cada uno de ellos y se calculan los valores propios de la matriz resultante. Por lo tanto, al evaluar (x_0^*, y_0^*) que representa al origen, se obtiene el siguiente resultado:

$$J|_{(x_0^*, y_0^*)} = \begin{bmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & -\gamma \end{bmatrix},$$

los valores propios de una matriz diagonal son cada uno de los elementos de su diagonal, es decir,

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= \alpha, \\ \lambda_2 &= -\gamma. \end{aligned}$$

Tarea: ¿Qué se concluye con respecto a la estabilidad del punto de equilibrio (x_0^*, y_0^*) ?

Dado que los parámetros del sistema cumplen $\alpha > 0$ y $\gamma > 0$, entonces $\lambda_1 = \alpha > 0$ y $\lambda_2 = -\gamma < 0$. Por lo tanto, debido a que los valores propios tienen signos opuestos, el punto de equilibrio $(x_0^*, y_0^*) = (0, 0)$ es un **punto silla** y, por consiguiente, es **inestable**.

Ahora, al evaluar el punto de equilibrio (x_1^*, y_1^*) en J , se tiene lo siguiente:

$$J|_{(x_1^*, y_1^*)} = \begin{bmatrix} \alpha - \beta \frac{\alpha}{\beta} & -\beta \frac{\gamma}{\delta} \\ \delta \frac{\alpha}{\beta} & \delta \frac{\gamma}{\delta} - \gamma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{\beta\gamma}{\delta} \\ \frac{\alpha\delta}{\beta} & 0 \end{bmatrix}.$$

Tarea: ¿Cuáles son los valores propios de la matriz Jacobiana resultante al evaluar el punto de equilibrio (x_1^*, y_1^*) ? ¿Qué se concluye con respecto a la estabilidad del punto de equilibrio (x_1^*, y_1^*) ?

Para calcular los valores propios de la matriz Jacobiana resultante, se resuelve la ecuación característica $\det(J|_{(x_1^*, y_1^*)} - \lambda I) = 0$, por lo tanto,

$$\det \begin{bmatrix} -\lambda & -\frac{\beta\gamma}{\delta} \\ \frac{\alpha\delta}{\beta} & -\lambda \end{bmatrix} = 0.$$

Calculando el determinante,

$$(-\lambda)(-\lambda) - \left(-\frac{\beta\gamma}{\delta}\right) \left(\frac{\alpha\delta}{\beta}\right) = 0,$$

por lo tanto, $\lambda^2 + \alpha\gamma = 0$, es decir, $\lambda^2 = -\alpha\gamma$. Debido a que $\alpha, \gamma > 0$, los valores propios son

$$\lambda_{1,2} = \pm i\sqrt{\alpha\gamma}, \quad \text{es decir,} \quad \lambda_1 = i\sqrt{\alpha\gamma}, \quad \lambda_2 = -i\sqrt{\alpha\gamma}.$$

Por lo tanto, los valores propios son puramente imaginarios y sus partes reales son iguales a cero, $\text{Re}(\lambda_1) = \text{Re}(\lambda_2) = 0$. Cabe recordar que, en la solución del sistema linealizado $e^{\lambda t} = e^{\text{Re}(\lambda)t} e^{i\text{Im}(\lambda)t}$, el signo de la parte real determina la estabilidad: si $\text{Re}(\lambda) < 0$ la trayectoria decae hacia el equilibrio (asintóticamente estable), si $\text{Re}(\lambda) > 0$ crece y se aleja (inestable), y el factor $e^{i\text{Im}(\lambda)t}$ únicamente produce oscilaciones. Al ser $\text{Re}(\lambda) = 0$, la trayectoria del sistema lineal ni crece ni decae, sino que solo oscila; por ello el punto de equilibrio es *no hiperbólico* y el método indirecto de Lyapunov no permite concluir la estabilidad asintótica únicamente a partir de la linealización, ya que los términos no lineales despreciados podrían inclinar el comportamiento hacia la estabilidad o la inestabilidad.

Para el sistema de Lotka–Volterra, el punto de equilibrio $(x_1^*, y_1^*) = \left(\frac{\gamma}{\delta}, \frac{\alpha}{\beta}\right)$ corresponde a un **centro**: las trayectorias son órbitas cerradas que giran de forma indefinida alrededor del equilibrio, sin acercarse ni alejarse de él, de modo que las poblaciones de presas y depredadores oscilan de manera perpetua. Por lo tanto, el punto de equilibrio es **estable en el sentido de Lyapunov**, pues toda solución que inicia cerca del equilibrio permanece acotada y cerca de él para todo tiempo, pero **no es asintóticamente estable**, ya que las soluciones no convergen al punto de equilibrio cuando $t \rightarrow \infty$.

5 Normalización (escalamiento) del sistema

Para realizar el ajuste de los parámetros utilizando las series de tiempo, se normalizan las variables de estado mediante sus valores máximos. Las variables originales x_n y y_n se expresan en términos de las variables normalizadas x y y de la siguiente forma:

$$x = \frac{x_n}{x_{\text{máx}}}, \quad y = \frac{y_n}{y_{\text{máx}}},$$

donde $x_{\text{máx}}$ y $y_{\text{máx}}$ representan los valores máximos de las presas y los depredadores, respectivamente. Al derivar las relaciones anteriores con respecto al tiempo, se tiene

$$\frac{dx}{dt} = \frac{1}{x_{\text{máx}}} \frac{dx_n}{dt}, \quad \frac{dy}{dt} = \frac{1}{y_{\text{máx}}} \frac{dy_n}{dt}.$$

Al sustituir el cambio de variable en el sistema de Lotka–Volterra,

$$\begin{aligned} \frac{1}{x_{\text{máx}}} \frac{dx_n}{dt} &= \alpha \frac{x_n}{x_{\text{máx}}} - \beta \frac{x_n}{x_{\text{máx}}} \frac{y_n}{y_{\text{máx}}}, \\ \frac{1}{y_{\text{máx}}} \frac{dy_n}{dt} &= \delta \frac{x_n}{x_{\text{máx}}} \frac{y_n}{y_{\text{máx}}} - \gamma \frac{y_n}{y_{\text{máx}}}. \end{aligned}$$

Después de realizar las simplificaciones correspondientes, se obtiene

$$\begin{aligned}\frac{dx_n}{dt} &= \alpha x_n - \frac{\beta}{y_{\text{máx}}} x_n y_n, \\ \frac{dy_n}{dt} &= \frac{\delta}{x_{\text{máx}}} x_n y_n - \gamma y_n.\end{aligned}$$

Por lo tanto, se definen los parámetros asociados a la normalización

$$\beta_n = \frac{\beta}{y_{\text{máx}}}, \quad \delta_n = \frac{\delta}{x_{\text{máx}}},$$

y el sistema puede escribirse en términos de estos parámetros como

$$\begin{aligned}\frac{dx_n}{dt} &= \alpha x_n - \beta_n x_n y_n, \\ \frac{dy_n}{dt} &= \delta_n x_n y_n - \gamma y_n.\end{aligned}$$

Una vez realizado el ajuste con estos parámetros, los parámetros del sistema original se recuperan mediante

$$\beta = \beta_n y_{\text{máx}}, \quad \delta = \delta_n x_{\text{máx}}.$$

Con esta transformación se reduce la dependencia del ajuste respecto a la escala de las poblaciones antes de regresar al sistema original.

6 Discusión de resultados y simulaciones

Tarea: Realizar una discusión de aproximadamente 500 palabras acerca de los resultados obtenidos en las simulaciones del sistema de Lotka–Volterra, considerando los puntos de equilibrio, sus condiciones iniciales y el plano de fase.

Solución: En esta práctica se estudió el sistema de Lotka–Volterra mediante las ecuaciones y las simulaciones realizadas en MATLAB. Este sistema representa la relación entre una población de presas y otra de depredadores. Las presas sirven como alimento para los depredadores, mientras que los depredadores afectan la cantidad de presas. Por esta razón, las dos poblaciones cambian con el tiempo y no se mantienen constantes en condiciones normales.

El sistema tiene dos puntos de equilibrio: el origen $(0, 0)$ y el punto de coexistencia

$$(x_1^*, y_1^*) = \left(\frac{\gamma}{\delta}, \frac{\alpha}{\beta} \right).$$

El origen es inestable porque sus valores propios tienen signos opuestos. Esto significa que una pequeña modificación en la condición inicial puede hacer que la solución se aleje de este punto. En la simulación iniciada exactamente en el origen, la solución permanece constante durante todo el tiempo. En las gráficas esto aparece como una línea recta y, en el plano de fase, como un solo punto.

Después se probaron condiciones iniciales diferentes del origen, incluyendo una condición cercana a $(1, 1)$. En este caso, la trayectoria se aleja del origen y se dirige hacia la zona del punto de coexistencia. Sin embargo, las poblaciones no crecen sin límite ni toman valores negativos. En el plano de fase se forma una trayectoria cerrada. Esto significa que las poblaciones de presas y depredadores suben y bajan de manera repetida. Cuando aumenta una población, la otra responde después de un tiempo y esto produce el movimiento que se observa en las gráficas.

También se usaron condiciones iniciales cercanas al punto de coexistencia. Al cambiar un poco la condición inicial, se obtuvieron trayectorias de diferente tamaño alrededor de dicho punto. Las trayectorias más cercanas presentaron cambios más pequeños. Durante la explicación también se observó que algunas trayectorias parecían repetirse en menos tiempo, aunque este tiempo no se midió directamente. Por lo tanto, la condición inicial influye en la forma y el tamaño de la trayectoria que se obtiene.

Otro resultado importante es que las poblaciones permanecen dentro de la región donde sus valores son mayores o iguales que cero. Esto tiene sentido, ya que una población no puede tener una cantidad negativa de individuos. El resultado coincide con la revisión de las ecuaciones en las fronteras $x = 0$ y $y = 0$. Además, las trayectorias no terminan exactamente en el punto de coexistencia, sino que continúan girando alrededor de él.

Finalmente, la normalización permite dividir las poblaciones entre sus valores máximos para trabajar con una escala más sencilla. Después de realizar el ajuste, los parámetros obtenidos pueden convertirse nuevamente a los parámetros del sistema original. En conclusión, las simulaciones coinciden con el análisis matemático: el origen es inestable y alrededor del punto de coexistencia se presentan cambios repetidos de las poblaciones sin que estas lleguen a quedarse completamente quietas.

Comandos:

ctrl+h : Exponente

ctrl+l : Subíndice

ctrl+d : Cuadro de ecuaciones

ctrl+. : Notación de Newton

ctrl+t : Para cambiar el formato de escritura

ctrl+(: Para escribir el par de paréntesis